

Documentación Técnica — VPN Site-to-Site entre FortiGate A y FortiGate B

Autor: Junior Javier Santos Pérez

Matrícula: 2024-1599

Video demostrativo: https://www.youtube.com/watch?v=16_GxHjg70Q

Enlace GitHub: <https://github.com/juniorjaviersantosperez/Fortigate-VPN-Site-To-Site.git>

1. Objetivo de la VPN

Esta práctica implementa una **VPN Site-to-Site** basada en **IPsec (IKEv2)** entre dos dispositivos **FortiGate** ubicados en sitios remotos, interconectados a través de un router intermedio (**R-ISP**) que simula el proveedor de internet.

El objetivo es lograr que dos redes LAN privadas, físicamente separadas y conectadas solo a través de una red pública/WAN, puedan **comunicarse de forma segura y transparente** como si estuvieran en la misma red local, encapsulando y cifrando todo el tráfico que viaja entre ellas.

Objetivos específicos

- Establecer un túnel IPsec Site-to-Site entre **FGT-A** y **FGT-B**.
- Permitir la comunicación bidireccional entre la LAN-A (10.15.99.0/24) y la LAN-B (192.168.99.0/24).
- Garantizar que el tráfico entre ambas LAN viaje **cifrado** y **no por la ruta pública normal**, sino encapsulado dentro del túnel.
- Verificar la conectividad extremo a extremo mediante `ping` y `traceroute`.

2. Topología de red

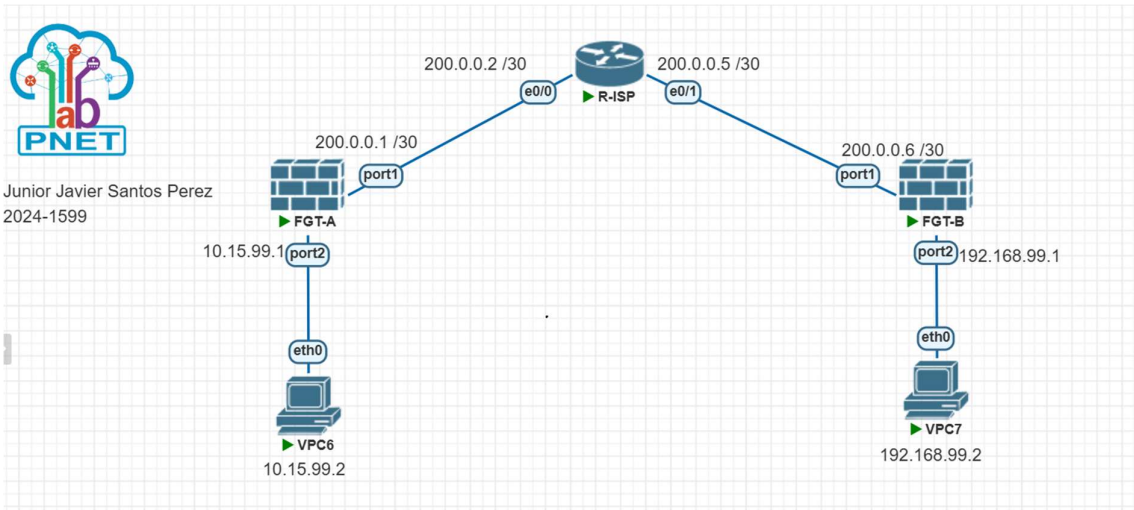


IMAGEN1 — Topología general del laboratorio: dos FortiGate (FGT-A y FGT-B), un router ISP intermedio (R-ISP) y dos hosts finales (VPC6 y VPC7), cada uno representando una LAN distinta.

2.1 Direccionamiento IP

Equipo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Rol
R-ISP	e0/0	200.0.0.2	/30 (255.255.255.252)	Enlace hacia FGT-A
R-ISP	e0/1	200.0.0.5	/30 (255.255.255.252)	Enlace hacia FGT-B
FGT-A	port1	200.0.0.1	/30	WAN — enlace hacia R-ISP
FGT-A	port2	10.15.99.1	/24	Gateway de la LAN-A
FGT-B	port1	200.0.0.6	/30	WAN — enlace hacia R-ISP
FGT-B	port2	192.168.99.1	/24	Gateway de la LAN-B
VPC6	eth0	10.15.99.2	/24	Host de prueba en LAN-A
VPC7	eth0	192.168.99.2	/24	Host de prueba en LAN-B

No se utilizaron VLANs en este laboratorio: cada segmento de red está separado físicamente por interfaz dedicada (port1 = WAN, port2 = LAN) en cada FortiGate.

2.2 Interfaz virtual de túnel VPN

FortiGate	Nombre del túnel	Interfaz física asociada
FGT-A	VPN-A-B	port1
FGT-B	VPN-B-A	port1

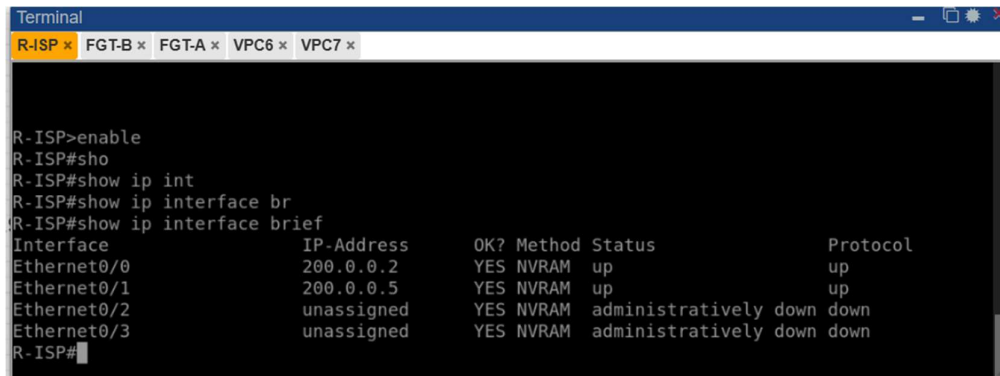
3. Parámetros de la VPN Site-to-Site (IPsec)

Parámetro	Valor configurado
Versión IKE	IKEv2
Tipo de peer	any
Proposal (cifrado)	des-sha256
Grupo Diffie-Hellman	14
Gateway remoto FGT-A	200.0.0.6 (FGT-B)
Gateway remoto FGT-B	200.0.0.1 (FGT-A)
Autenticación	Clave precompartida (PSK)
Selector Fase 2 FGT-A	src: 10.15.99.0/24 → dst: 192.168.99.0/24
Selector Fase 2 FGT-B	src: 192.168.99.0/24 → dst: 10.15.99.0/24
net-device	disable
DPD	on-demand

Nota: los selectores de Fase 2 deben ser exactamente espejo entre ambos extremos (la red origen de un lado debe ser la red destino del otro), de lo contrario la negociación de la SA de IPsec falla aunque la Fase 1 (IKE) se complete.

4. Verificación de la configuración (con evidencia)

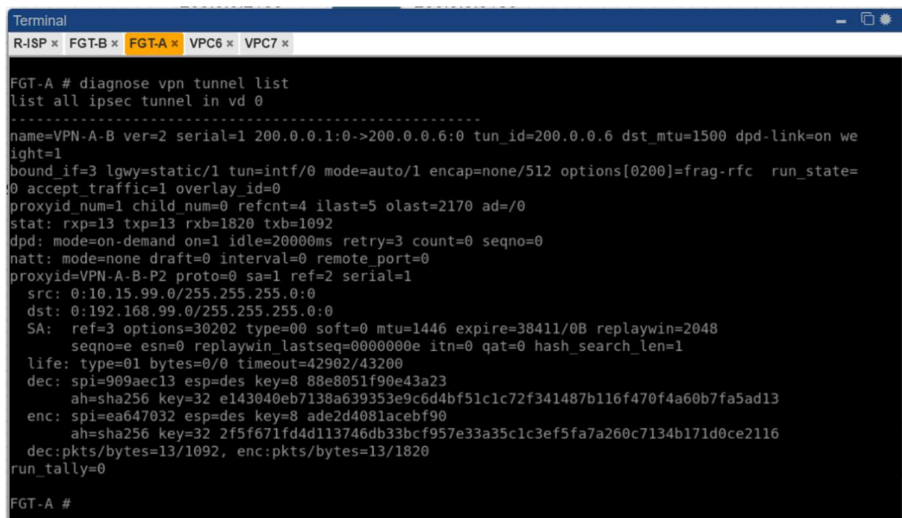
4.1 Estado del router ISP



```
Terminal
R-ISP > enable
R-ISP#sho
R-ISP#show ip int
R-ISP#show ip interface br
R-ISP#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status        Protocol
Ethernet0/0              200.0.0.2       YES NVRAM  up            up
Ethernet0/1              200.0.0.5       YES NVRAM  up            up
Ethernet0/2              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet0/3              unassigned      YES NVRAM  administratively down down
R-ISP#
```

IMAGEN9 — Salida de `show ip interface brief` en R-ISP. Confirma que ambas interfaces (Ethernet0/0 hacia FGT-A y Ethernet0/1 hacia FGT-B) están `up/up`, lo cual es indispensable para que la negociación IKE entre los dos FortiGate pueda atravesar el ISP.

4.2 Estado del túnel IPsec en FGT-A



```
Terminal
R-ISP > FGT-B > FGT-A > VPC6 > VPC7 >
FGT-A # diagnose vpn tunnel list
list all ipsec tunnel in vd 0
-----
name=VPN-A-B ver=2 serial=1 200.0.0.1:0->200.0.0.6:0 tun_id=200.0.0.6 dst_mtu=1500 dpd-link=on we
light=1
bound_if=3 lgwy=static/1 tun=intf/0 mode=auto/1 encap=none/512 options[0200]=frag-rfc run_state=
0 accept_traffic=1 overlay_id=0
proxyid_num=1 child_num=0 refcnt=4 ilast=5 olast=2170 ad=/0
stat: rxp=13 txp=13 rxb=1820 txb=1092
dpd: mode=on-demand on=1 idle=20000ms retry=3 count=0 seqno=0
natt: mode=none draft=0 interval=0 remote_port=0
proxyid=VPN-A-B-P2 proto=0 sa=1 ref=2 serial=1
src: 0:10.15.99.0/255.255.255.0:0
dst: 0:192.168.99.0/255.255.255.0:0
SA: ref=3 options=30202 type=00 soft=0 mtu=1446 expire=38411/0B replaywin=2048
seqno=e esn=0 replaywin lastseq=0000000e itn=0 qat=0 hash_search_len=1
life: type=01 bytes=0/0 timeout=42902/43200
dec: spi=909a6c13 esp=des key=8 88e8051f90e43a23
ah=sha256 key=32 e143040eb7138a639353e9c6d4bf51c1c72f341487b116f470f4a60b7fa5ad13
enc: spi=ea647032 esp=des key=8 ade2d4081acebf90
ah=sha256 key=32 2f5f671fd4d113746db33bcf957e33a35c1c3ef5fa7a260c7134b171d0ce2116
dec:pkts/bytes=13/1092, enc:pkts/bytes=13/1820
run_tally=0
FGT-A #
```

IMAGEN2 — Salida de `diagnose vpn tunnel list` en FGT-A. Se observa `name=VPN-A-B`, la dirección del túnel `200.0.0.1:0->200.0.0.6:0`, y las estadísticas `stat: rxp=13 txp=13 rxb=1820 txb=1092`, lo que confirma tráfico real cifrado pasando en ambas direcciones por el túnel. También se muestran los selectores de Fase 2 (`src: 10.15.99.0/24`, `dst: 192.168.99.0/24`) y las claves de cifrado/autenticación (`dec/enc`) generadas dinámicamente para la sesión.

```
Terminal
R-ISP * FGT-B * FGT-A * VPC6 * VPC7 *
run_tally=0

FGT-A #
FGT-A #
FGT-A # get vpn ipsec tunnel summary
'VPN-A-B' 200.0.0.6:0 selectors(total,up): 1/1 rx(pkt,err): 13/0 tx(pkt,err): 13/2

FGT-A # get router info routing-table all
Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       0 - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default

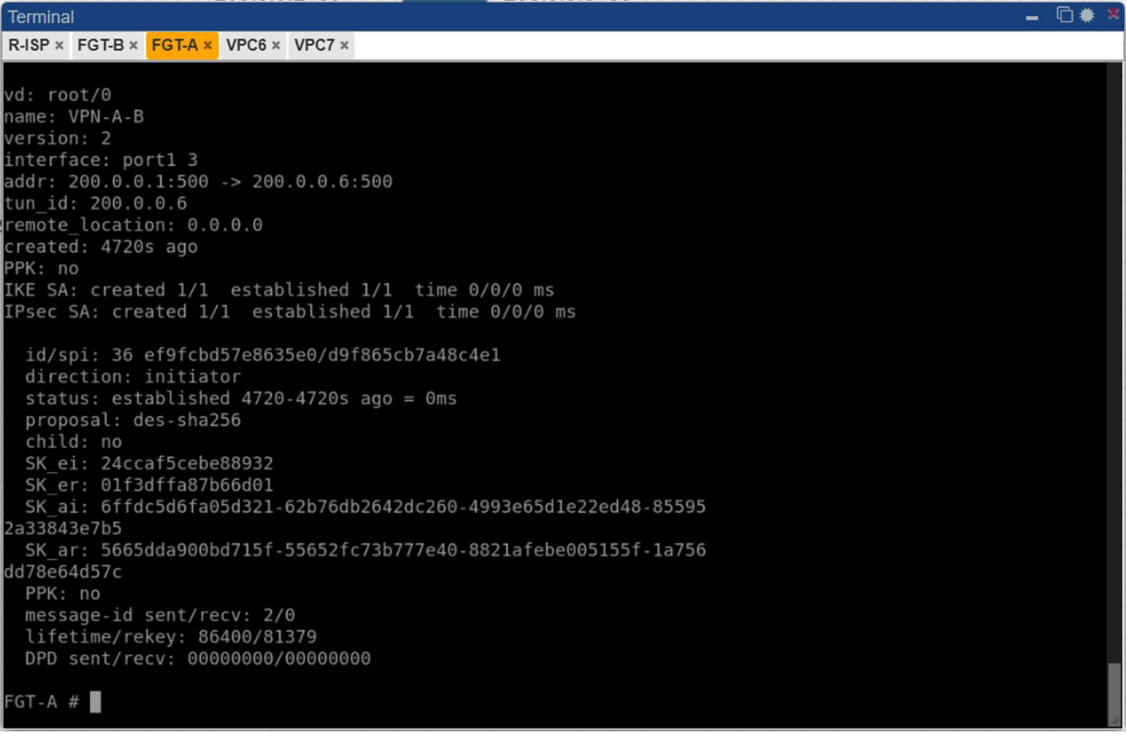
Routing table for VRF=0
S*    0.0.0.0/0 [10/0] via 200.0.0.2, port1
C     10.15.99.0/24 is directly connected, port2
S     192.168.99.0/24 [10/0] via VPN-A-B tunnel 200.0.0.6
C     200.0.0.0/30 is directly connected, port1
```

IMAGEN3 — Salida de `get vpn ipsec tunnel summary` y `get router info routing-table all` en FGT-A. El resumen confirma `selectors(total,up) : 1/1`, es decir, el selector de Fase 2 está activo. La tabla de ruteo muestra las tres rutas necesarias: el **default route** (0.0.0.0/0 via 200.0.0.2, port1) para alcanzar al peer remoto, la ruta hacia la **LAN remota** (192.168.99.0/24 via VPN-A-B tunnel 200.0.0.6) y las redes directamente conectadas.

```
Terminal
R-ISP * FGT-B * FGT-A * VPC6 * VPC7 *

FGT-A # diagnose vpn tunnel list
list all ipsec tunnel in vd 0
-----
name=VPN-A-B ver=2 serial=1 200.0.0.1:0->200.0.0.6:0 tun_id=200.0
.0.6 dst_mtu=1500 dpd-link=on weight=1
bound if=3 lgwy=static/1 tun=intf/0 mode=auto/1 encap=none/512 op
tions[0200]=frag-rfc run_state=0 accept_traffic=1 overlay_id=0
proxyid_num=1 child_num=0 refcnt=4 ilast=7 olast=7 ad=/0
stat: rxp=28 txp=28 rxb=3920 txb=2352
dpd: mode=on-demand on=1 idle=20000ms retry=3 count=0 seqno=0
natt: mode=none draft=0 interval=0 remote_port=0
proxyid=VPN-A-B-P2 proto=0 sa=1 ref=17 serial=1
src: 0:10.15.99.0/255.255.255.0:0
dst: 0:192.168.99.0/255.255.255.0:0
SA: ref=3 options=30202 type=00 soft=0 mtu=1446 expire=38187/0
B replaywin=2048
seqno=1d esn=0 replaywin_lastseq=0000001d itn=0 qat=0 hash
_search_len=1
life: type=01 bytes=0/0 timeout=42902/43200
dec: spi=909aec13 esp=des key=8 88e8051f90e43a23
ah=sha256 key=32 e143040eb7138a639353e9c6d4bf51c1c72f34148
7b116f470f4a60b7fa5ad13
enc: spi=ea647032 esp=des key=8 ade2d4081acebf90
ah=sha256 key=32 2f5f671fd4d113746db33bcf957e33a35c1c3ef5f
a7a260c7134b171d0ce2116
dec:pkts/bytes=28/2352, enc:pkts/bytes=28/3920
run_tally=0
```

IMAGEN4 — Segunda verificación de diagnose vpn tunnel list en FGT-A, tomada después de las pruebas de ping. El contador subió a rxp=28 txp=28, demostrando que el túnel sigue activo y efectivamente cursando el tráfico generado por las pruebas de conectividad.



```
vd: root/0
name: VPN-A-B
version: 2
interface: port1 3
addr: 200.0.0.1:500 -> 200.0.0.6:500
tun_id: 200.0.0.6
remote_location: 0.0.0.0
created: 4720s ago
PPK: no
IKE SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0 ms
IPsec SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0 ms

id/spi: 36 ef9fcbd57e8635e0/d9f865cb7a48c4e1
direction: initiator
status: established 4720-4720s ago = 0ms
proposal: des-sha256
child: no
SK_ei: 24ccaf5cebe88932
SK_er: 01f3dffa87b66d01
SK_ai: 6ffdc5d6fa05d321-62b76db2642dc260-4993e65d1e22ed48-85595
2a33843e7b5
SK_ar: 5665dda900bd715f-55652fc73b777e40-8821afebe005155f-1a756
dd78e64d57c
PPK: no
message-id sent/rcv: 2/0
lifetime/rekey: 86400/81379
DPD sent/rcv: 00000000/00000000

FGT-A #
```

IMAGEN5 — Salida de diagnose vpn ike gateway list en FGT-A. El campo clave es status: established, que confirma que la Fase 1 (negociación IKE) se completó exitosamente entre 200.0.0.1 (FGT-A, rol initiator) y 200.0.0.6 (FGT-B). También se observa el detalle de las claves de sesión (SK_ei, SK_er, SK_ai, SK_ar) generadas por el algoritmo Diffie-Hellman.

4.3 Estado del túnel IPsec en FGT-B

```
Terminal
R-ISP x FGT-B x FGT-A x VPC6 x VPC7 x

vd: root/0
name: VPN-B-A
version: 2
interface: port1 3
addr: 200.0.0.6:500 -> 200.0.0.1:500
tun_id: 200.0.0.1
remote_location: 0.0.0.0
created: 4474s ago
PPK: no
IKE SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0 ms
IPsec SA: created 1/1 established 1/1 time 0/0/0 ms

id/spi: 99 ef9fcbd57e8635e0/d9f865cb7a48c4e1
direction: responder
status: established 4474-4474s ago = 0ms
proposal: des-sha256
child: no
SK_ei: 24ccaf5cebe88932
SK_er: 01f3dffa87b66d01
SK_ai: 6ffdc5d6fa05d321-62b76db2642dc260-4993e65d1e22ed48-855952a33843e7b5
SK_ar: 5665dda900bd715f-55652fc73b777e40-8821afebe005155f-1a756dd78e64d57c
PPK: no
message-id sent/rcv: 0/2
lifetime/rekey: 86400/81655
DPD sent/rcv: 00000000/00000000

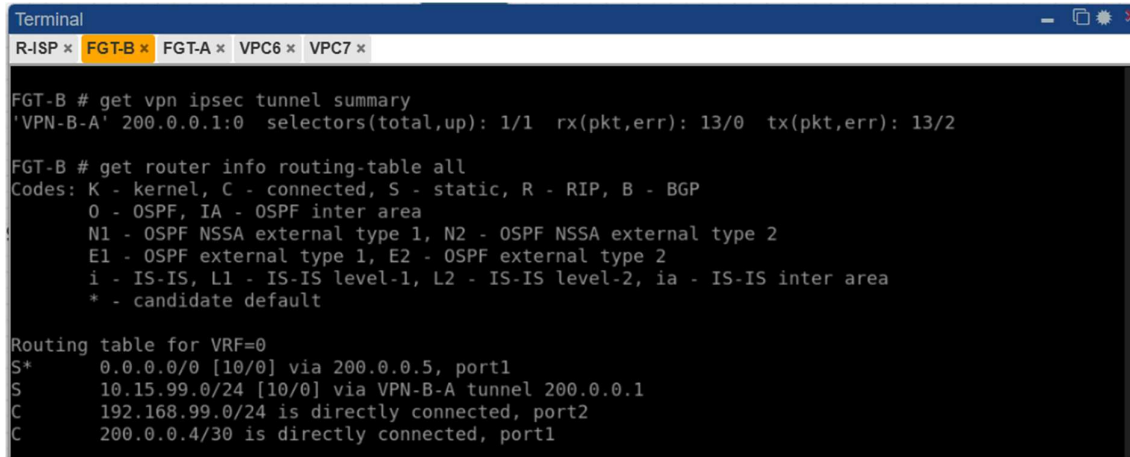
FGT-B # diagnose vpn tunnel list
list all ipsec tunnel in vd 0
-----
```

IMAGEN6— Salida de `diagnose vpn ike gateway list` en FGT-B. Confirma status: *established*, esta vez con FGT-B actuando como responder de la negociación iniciada por FGT-A. Las claves de sesión (*SK_ei*, *SK_er*, etc.) coinciden con las mostradas en FGT-A, ya que son producto de la misma negociación Diffie-Hellman entre ambos extremos.

```
Terminal
R-ISP x FGT-B x FGT-A x VPC6 x VPC7 x

FGT-B # diagnose vpn tunnel list
list all ipsec tunnel in vd 0
-----
name=VPN-B-A ver=2 serial=1 200.0.0.6:0->200.0.0.1:0 tun_id=200.0.0.1 dst_mtu=1500 dpd-link=on we
ight=1
bound_if=3 lgwy=static/1 tun=intf/0 mode=auto/1 encap=none/512 options[0200]=frag-rfc run_state=
0 accept_traffic=1 overlay_id=0
proxyid_num=1 child_num=0 refcnt=4 ilast=16 olast=2201 ad=/0
stat: rxp=13 txp=13 rxb=1820 txb=1092
dpd: mode=on-demand on=1 idle=20000ms retry=3 count=0 seqno=0
natt: mode=none draft=0 interval=0 remote_port=0
proxyid=VPN-B-A-P2 proto=0 sa=1 ref=2 serial=1
src: 0:192.168.99.0/255.255.255.0:0
dst: 0:10.15.99.0/255.255.255.0:0
SA: ref=3 options=30202 type=00 soft=0 mtu=1446 expire=38404/0B replaywin=2048
seqno=e esn=0 replaywin_lastseq=0000000e itn=0 qat=0 hash_search_len=1
life: type=01 bytes=0/0 timeout=42927/43200
dec: spi=ea647032 esp=des key=8 ade2d4081acebf90
ah=sha256 key=32 2f5f671fd4d113746db33bcf957e33a35c1c3ef5fa7a260c7134b171d0ce2116
enc: spi=909aecd13 esp=des key=8 88e8051f90e43a23
ah=sha256 key=32 e143040eb7138a639353e9c6d4bf51c1c72f341487b116f470f4a60b7fa5ad13
dec:pkts/bytes=13/1092, enc:pkts/bytes=13/1820
run_tally=0
```

IMAGEN7—Salida de diagnose vpn tunnel list en FGT-B. Se observa el túnel VPN-B-A con dirección 200.0.0.6:0->200.0.0.1:0 y estadísticas rxp=13 txp=13, simétricas a las observadas en FGT-A, lo que confirma que el tráfico fluye correctamente en ambos sentidos del túnel.



```
Terminal
R-ISP x FGT-B x FGT-A x VPC6 x VPC7 x

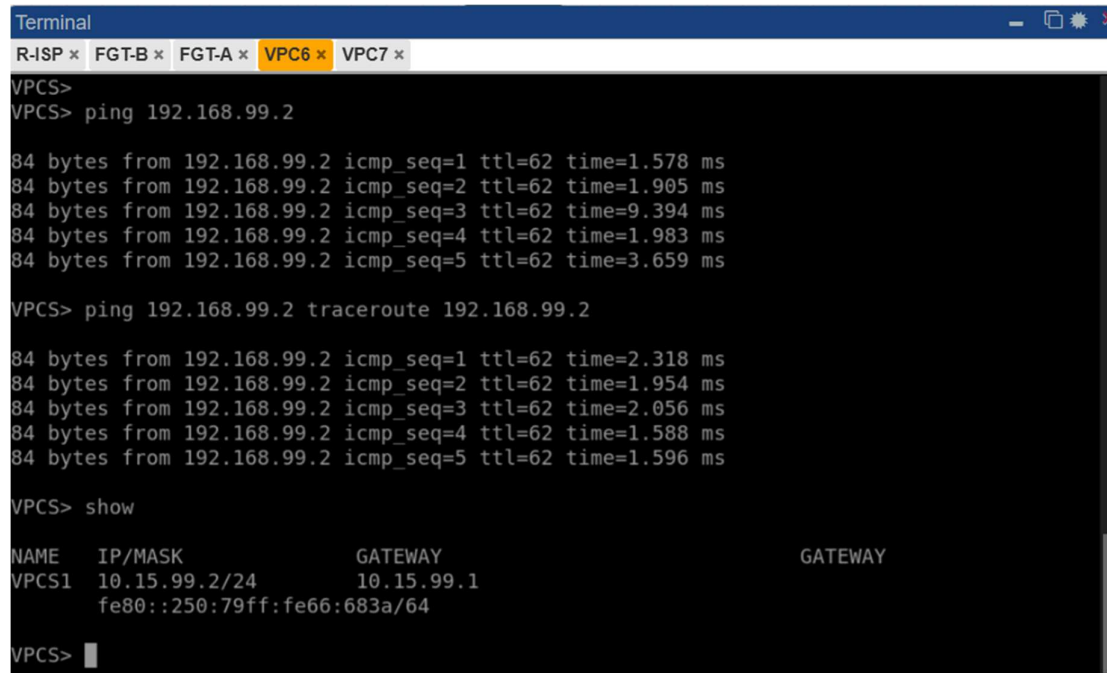
FGT-B # get vpn ipsec tunnel summary
'VPN-B-A' 200.0.0.1:0 selectors(total,up): 1/1 rx(pkt,err): 13/0 tx(pkt,err): 13/2

FGT-B # get router info routing-table all
Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default

Routing table for VRF=0
S*    0.0.0.0/0 [10/0] via 200.0.0.5, port1
S     10.15.99.0/24 [10/0] via VPN-B-A tunnel 200.0.0.1
C     192.168.99.0/24 is directly connected, port2
C     200.0.0.4/30 is directly connected, port1
```

IMAGEN8—Salida de get vpn ipsec tunnel summary y get router info routing-table all en FGT-B. Igual que en FGT-A, se confirma el default route hacia el ISP (0.0.0.0/0 via 200.0.0.5, port1) y la ruta estática hacia la LAN remota (10.15.99.0/24 via VPN-B-A tunnel 200.0.0.1), ambas indispensables para que la VPN funcione en ambos sentidos.

4.4 Prueba de conectividad extremo a extremo



```
Terminal
R-ISP x FGT-B x FGT-A x VPC6 x VPC7 x
VPCS>
VPCS> ping 192.168.99.2

84 bytes from 192.168.99.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.578 ms
84 bytes from 192.168.99.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.905 ms
84 bytes from 192.168.99.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=9.394 ms
84 bytes from 192.168.99.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.983 ms
84 bytes from 192.168.99.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=3.659 ms

VPCS> ping 192.168.99.2 traceroute 192.168.99.2

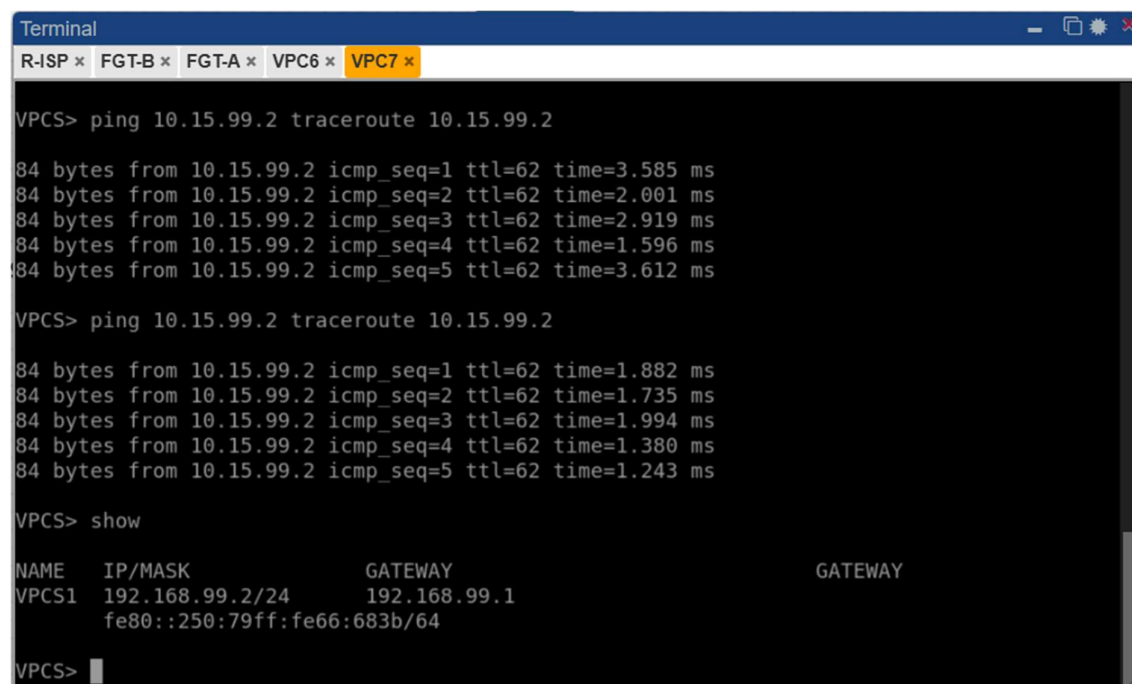
84 bytes from 192.168.99.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.318 ms
84 bytes from 192.168.99.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.954 ms
84 bytes from 192.168.99.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.056 ms
84 bytes from 192.168.99.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.588 ms
84 bytes from 192.168.99.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.596 ms

VPCS> show

NAME      IP/MASK      GATEWAY      GATEWAY
VPCS1     10.15.99.2/24  10.15.99.1
          fe80::250:79ff:fe66:683a/64

VPCS> 
```

IMAGEN10 — Desde VPC6 (10.15.99.2) se ejecuta ping 192.168.99.2, obteniendo respuesta exitosa con ttl=62 en todos los paquetes. El comando show confirma la configuración del host: IP 10.15.99.2/24 y gateway 10.15.99.1 (interfaz port2 de FGT-A).



```
Terminal
R-ISP x FGT-B x FGT-A x VPC6 x VPC7 x
VPCS>
VPCS> ping 10.15.99.2 traceroute 10.15.99.2

84 bytes from 10.15.99.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.585 ms
84 bytes from 10.15.99.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.001 ms
84 bytes from 10.15.99.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.919 ms
84 bytes from 10.15.99.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.596 ms
84 bytes from 10.15.99.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=3.612 ms

VPCS> ping 10.15.99.2 traceroute 10.15.99.2

84 bytes from 10.15.99.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.882 ms
84 bytes from 10.15.99.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.735 ms
84 bytes from 10.15.99.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.994 ms
84 bytes from 10.15.99.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.380 ms
84 bytes from 10.15.99.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.243 ms

VPCS> show

NAME      IP/MASK      GATEWAY      GATEWAY
VPCS1     192.168.99.2/24  192.168.99.1
          fe80::250:79ff:fe66:683b/64

VPCS> 
```

*IMAGEN11 — Desde VPC7 (192.168.99.2) se ejecuta ping 10.15.99.2, también con respuesta exitosa y ttl=62 en todos los paquetes. El comando show confirma la IP 192.168.99.2/24 y gateway 192.168.99.1 (interfaz port2 de FGT-B). Esto demuestra comunicación **bidireccional** completa entre las dos LAN a través del túnel VPN Site-to-Site.*

El valor ttl=62 en ambos sentidos es consistente con el tráfico viajando encapsulado dentro del túnel IPsec (un solo "salto lógico" entre gateways), en lugar de atravesar visiblemente la red pública intermedia.

5. Conclusión

La VPN Site-to-Site entre FGT-A y FGT-B quedó configurada y verificada exitosamente:

- **Fase 1 (IKE):** establecida en ambos extremos (status: established).
- **Fase 2 (IPsec):** selectores activos y simétricos (selectors (total, up) : 1/1) en ambos FortiGate.
- **Enrutamiento:** rutas estáticas correctas hacia el peer remoto (default route) y hacia la LAN remota (a través de la interfaz del túnel) en ambos equipos.
- **Conectividad:** ping exitoso en ambas direcciones entre 10.15.99.2 y 192.168.99.2, confirmando comunicación cifrada y funcional entre las dos LAN.

Para el detalle completo del script de configuración utilizado en cada equipo, ver **README-configuracion.md**.